

Лабораторная работа №10 “Вычисление приближённого значения интеграла”

Дата выдачи: 16.11.25г

Срок сдачи: 3 занятия

Часть 1

Требуется написать программу для вычисления приближённого значения интеграла известной, заданной в программе, функции двумя разными методами (по варианту). Программа должна позволять задать начало и конец отрезка интегрирования, а также N1 и N2 - количества участков разбиения.

Далее построить таблицу следующего вида:

	N1	N2
Метод 1	I1	I2
Метод 2	I3	I4

Далее на основе известной, заданной в программе, первообразной определить, какой метод является наиболее точным. Для этого требуется вычислить и отобразить абсолютную и относительную погрешности каждого из четырёх измерений. Метод, измерение которого с одним из разбиений дало самое близкое к первообразной значение, считается наиболее точным.

Затем для другого, менее точного метода, итерационно вычислить количество участков разбиения, для которого интеграл будет вычислен с заданной точностью, на основе формулы:

$$|I(N) - I(2N)| < \varepsilon$$

Вывести приближенное значение интеграла и количество отрезков, необходимых для его вычисления.

Интегрируемую функцию и первообразную необходимо описать в виде программных функций, чтобы их можно было легко заменить на произвольные и убедиться, что программа работает корректно.

Для методов интегрирования, использующих более двух точек на одной итерации вычислений, считать все отрезки между соседними точками за отдельные участки разбиения.

Если один из методов невозможно применить на заданном количестве участков разбиения, в таблице ставится прочерк, однако сама таблица с остальными данными выводится.

Требования к реализации программы:

1. Текст программы должен начинаться с комментария, в котором содержится информация об авторе (фамилия, имя, группа) и назначении программы.
2. Текст программы должен сопровождаться необходимыми комментариями, поясняющими основные действия и назначение переменных.

3. Программа должна проверять корректность всех входных значений (могут вводиться любые символы).
4. При выводе числовых значений отображать 5-7 значащих цифр числа.
Примечание: важно понимать разницу между понятиями “значащие цифры” и “цифры после запятой”.
Для вещественных чисел лучше всего подходит тип форматирования g. Другие типы форматирования, такие как f или e, следует использовать только при необходимости.
5. При вводе данных должно выводиться приглашение, при выводе – пояснение, краткие и однозначно интерпретируемые пользователем. Приглашение и пояснения должны формулироваться с заглавной буквы и обычно заканчиваются двоеточием и пробелом.
Пример хорошего приглашения к вводу:
“Введите радиус основания и высоту конуса через пробел: ”
или
“Введите радиус основания конуса: ”
“Введите высоту конуса: ”
Пример хорошего вывода:
“Объем конуса: 4.1867”
“Площадь боковой поверхности: 14.051”
6. Исходный код должен быть оформлен согласно стандарту PEP 8 (<https://peps.python.org/pep-0008>), в особенности - имена переменных, форматирование выражений, длина строк, оформление комментариев.
7. Необходимо учесть особенности работы с числами с плавающей запятой.
8. **Интегрируемую функцию и первообразную необходимо задать в исходном коде в виде программных функций. При приёме лабораторной работы преподаватель может менять функции на произвольные.**
9. Разрешается вводить другие пользовательские функции, а также подключать собственные модули. Код, используемый в программе несколько раз, такой, как реализация методов интегрирования, оформлять в виде функций **необходимо**.
10. Не разрешается использовать возможности языка, которые не были даны на лекциях к моменту выдачи задания на лабораторную работу.

Часть 2 (необязательная)

В программе задается 2 интегрируемых функции $f(x)$ и $g(x)$.

Далее с помощью метода половинного деления найти 2 точки пересечения этих функций. В рамках данной работы предположим, что функции пересекаются (или нет) на отрезке $[-20; 20]$, поэтому допустимо провести исследование данного отрезка с шагом 2 и определить отрезки, на которых расположены точки пересечения функций, чтобы провести дальнейший поиск на найденном отрезке.

После обнаружения точек пересечения требуется определить площадь образованной графиками замкнутой фигуры наиболее точным методом с заданной пользователем точностью.

(необязательно) Используя наработки из лабораторных работ 5 и 10, сделать графическое пояснение полученного решения.

Варианты

ФИО	Метод 1	Метод 2
ИУ7-11Б, ИУ7И-11Б, ИУ7Ц-32Б		
Абрамян Вагрич Самвелович	метод левых прямоугольников	метод парабол
Бабанова Александра Олеговна	метод левых прямоугольников	метод трапеций
Баширов Руслан Наильевич	метод левых прямоугольников	метод парабол
Богданов Егор Станиславович	метод правых прямоугольников	метод 3/8
Ботников Яков Александрович	метод правых прямоугольников	метод трапеций
Вирясова Софья Андреевна	метод правых прямоугольников	метод трапеций
Войцев Ростислав Андреевич	метод срединных прямоугольников	метод парабол
Еретин Артём Олегович	метод срединных прямоугольников	метод 3/8
Казанцев Роман Дмитриевич	метод срединных прямоугольников	метод трапеций
Колца Емилия Думитровна	метод левых прямоугольников	метод трапеций
Мареев Пётр Алексеевич	метод левых прямоугольников	метод парабол
Перьков Максим Владимирович	метод левых прямоугольников	метод 3/8
Поликаркин Арсений Денисович	метод правых прямоугольников	метод 3/8
Пшинокова София Эдуардовна	метод правых прямоугольников	метод трапеций
Пыльников Иван Никитич	метод правых прямоугольников	метод парабол

Слободянюк Сергей Дмитриевич	метод срединных прямоугольников	метод 3/8
Соложенцева Ирина Максимовна	метод срединных прямоугольников	метод парабол
Суннетбаев Солтан	метод срединных прямоугольников	метод трапеций
Тарасенко Варвара Александровна	метод левых прямоугольников	метод трапеций
Тишевская София Алексеевна	метод левых прямоугольников	метод парабол
Трофимов Илья Владимирович	метод левых прямоугольников	метод трапеций
Унанян Сурен	метод правых прямоугольников	метод трапеций
Чамкин Григорий Львович	метод правых прямоугольников	метод 3/8
Шафеев Альберт Русланович	метод правых прямоугольников	метод трапеций
Алиф Рахиан Ахамед	метод срединных прямоугольников	метод трапеций
Болдбаатар Сандаг-Очир	метод срединных прямоугольников	метод парабол
Шибает Василий Андреевич	метод срединных прямоугольников	метод трапеций
ИУ7-12Б, ИУ7И-12Б		
Аветисян Нарек Корюнович	метод левых прямоугольников	метод 3/8
Асмандияров Тимур Денисович	метод левых прямоугольников	метод парабол
Багдасаров Леонид Александрович	метод левых прямоугольников	метод 3/8
Белкович Ярослав Викторович	метод правых прямоугольников	метод трапеций
Берман Михаил Михайлович	метод правых прямоугольников	метод трапеций

Биккинина Ксения Равилевна	метод правых прямоугольников	метод парабол
Гашев Владимир Дмитриевич	метод срединных прямоугольников	метод 3/8
Данилова Людмила Алексеевна	метод срединных прямоугольников	метод трапеций
Евгеньева Екатерина Антоновна	метод срединных прямоугольников	метод парабол
Евсеева Ксения Владимировна	метод левых прямоугольников	метод трапеций
Зиновьев Константин Николаевич	метод левых прямоугольников	метод 3/8
Зонов Андрей Витальевич	метод левых прямоугольников	метод парабол
Каргина Анна Сергеевна	метод правых прямоугольников	метод трапеций
Карчевский Евгений Николаевич	метод правых прямоугольников	метод 3/8
Ким Артём Витальевич	метод правых прямоугольников	метод парабол
Конева Александра Михайловна	метод срединных прямоугольников	метод трапеций
Корнилов Арсений Сергеевич	метод срединных прямоугольников	метод 3/8
Королев Иван Андреевич	метод срединных прямоугольников	метод трапеций
Курбанов Назир Эдманович	метод левых прямоугольников	метод парабол
Макаров Игорь Сергеевич	метод левых прямоугольников	метод 3/8
Мухаджинов Раджаб Рашидович	метод левых прямоугольников	метод трапеций
Орлов Григорий Максимович	метод правых прямоугольников	метод парабол
Смирнов Максим Сергеевич	метод правых	метод 3/8

	прямоугольников	
Титов Матвей Алексеевич	метод правых прямоугольников	метод парабол
Уваров Сергей Алексеевич	метод срединных прямоугольников	метод 3/8
Амартувшин Жавхлантугс	метод срединных прямоугольников	метод трапеций
ИУ7-13Б, ИУ7И-13Б		
Бакин Сергей Алексеевич	метод левых прямоугольников	метод трапеций
Басаева Софья Васильевна	метод левых прямоугольников	метод 3/8
Гайдуков Сергей Игоревич	метод левых прямоугольников	метод парабол
Грошева Софья Сергеевна	метод правых прямоугольников	метод трапеций
Егунов Александр Денисович	метод правых прямоугольников	метод 3/8
Кобецкий Дмитрий Ильич	метод правых прямоугольников	метод трапеций
Костромина Алина Станиславовна	метод срединных прямоугольников	метод парабол
Кутищева Алиса Сергеевна	метод срединных прямоугольников	метод 3/8
Леонтьев Александр Витальевич	метод срединных прямоугольников	метод трапеций
Летуновский Юрий Владимирович	метод левых прямоугольников	метод 3/8
Марков Руслан Александрович	метод левых прямоугольников	метод парабол
Минаков Павел Сергеевич	метод левых прямоугольников	метод 3/8
Моисеев Илья Сергеевич	метод правых прямоугольников	метод парабол
Москаленко Артём Алексеевич	метод правых	метод трапеций

	прямоугольников	
Попов Михаил Витальевич	метод правых прямоугольников	метод 3/8
Родичкин Владимир Владимирович	метод срединных прямоугольников	метод парабол
Родкевич Мартин Алексеевич	метод срединных прямоугольников	метод трапеций
Романова Арина Рафилевна	метод срединных прямоугольников	метод 3/8
Савёлова Полина Алексеевна	метод левых прямоугольников	метод трапеций
Слезкин Кирилл Михайлович	метод левых прямоугольников	метод 3/8
Стреколовский Матвей Максимович	метод левых прямоугольников	метод парабол
Татарина Ольга Игоревна	метод правых прямоугольников	метод трапеций
Хамитов Дамир Салаватович	метод правых прямоугольников	метод 3/8
Царев Фёдор Михайлович	метод правых прямоугольников	метод парабол
Юшин Валерий Игоревич	метод срединных прямоугольников	метод 3/8
Юшин Игорь Степанович	метод срединных прямоугольников	метод трапеций
Мухаммад Мухаммад Сулайман Али	метод срединных прямоугольников	метод парабол
Ривера Урбина Эстебан Давид	метод левых прямоугольников	метод трапеций
ИУ7-14Б, ИУ7И-14Б		
Андреев Игорь Николаевич	метод левых прямоугольников	метод парабол
Борисов Егор Валентинович	метод правых прямоугольников	метод 3/8
Брух Полина Артёмовна	метод правых	метод трапеций

	прямоугольников	
Васюков Егор Дмитриевич	метод правых прямоугольников	метод парабол
Воробьев Рустам Сергеевич	метод срединных прямоугольников	метод трапеций
Газин Иван Сергеевич	метод срединных прямоугольников	метод 3/8
Гладких Владимир Вячеславович	метод срединных прямоугольников	метод парабол
Гончаров Дмитрий Александрович	метод левых прямоугольников	метод трапеций
Дамдинжапов Дашинама Загдаевич	метод левых прямоугольников	метод парабол
Ерохин Дмитрий Максимович	метод левых прямоугольников	метод 3/8
Казарян Марина Вагановна	метод правых прямоугольников	метод трапеций
Макаренко Валерия Евгеньевна	метод правых прямоугольников	метод 3/8
Малюгина Мирра Михайловна	метод правых прямоугольников	метод парабол
Молодцов Тимофей Дмитриевич	метод срединных прямоугольников	метод трапеций
Раджабов Умалат Шамилевич	метод срединных прямоугольников	метод парабол
Сальников Константин Алексеевич	метод срединных прямоугольников	метод трапеций
Семейкин Андрей Андреевич	метод левых прямоугольников	метод 3/8
Соловьев Владислав Михайлович	метод левых прямоугольников	метод трапеций
Тимашев Тимур Ринатович	метод левых прямоугольников	метод парабол
Фатеев Константин Сергеевич	метод правых прямоугольников	метод трапеций

Чвыков Егор Андреевич	метод правых прямоугольников	
Шкунов Артём Юрьевич	метод правых прямоугольников	метод 3/8
Щербаков Константин Сергеевич	метод срединных прямоугольников	метод парабол
Давоуд Абоубакр Ахмед Абубакр	метод срединных прямоугольников	метод трапеций
Палванов Санджар	метод срединных прямоугольников	метод 3/8
ИУ7-15Б, ИУ7И-15Б		
Алексеев Александр Вячеславович	метод левых прямоугольников	метод трапеций
Алексеев Алексей Алексеевич	метод левых прямоугольников	метод 3/8
Ананенко Дмитрий Сергеевич	метод левых прямоугольников	метод парабол
Андросов Владислав Сергеевич	метод правых прямоугольников	метод трапеций
Барышников Максим Евгеньевич	метод правых прямоугольников	метод парабол
Вдовиченко Виталий Викторович	метод правых прямоугольников	метод 3/8
Долин Даниил Юрьевич	метод срединных прямоугольников	метод трапеций
Ефимов Дмитрий Евгеньевич	метод срединных прямоугольников	метод 3/8
Игошев Артём Александрович	метод срединных прямоугольников	метод парабол
Килязов Никита Сергеевич	метод левых прямоугольников	метод трапеций
Коваленко Андрей Валентинович	метод левых прямоугольников	метод парабол
Куреленков Андрей Сергеевич	метод левых прямоугольников	метод трапеций

Малышев Виктор Валерьевич	метод правых прямоугольников	метод 3/8
Михайленко Фёдор Романович	метод правых прямоугольников	метод трапеций
Платонова Луиза Александровна	метод правых прямоугольников	метод 3/8
Рахимов Амиршош Шавкатжонович	метод срединных прямоугольников	метод трапеций
Рыжиков Иван Андреевич	метод срединных прямоугольников	метод 3/8
Саблин Сергей Александрович	метод срединных прямоугольников	метод парабол
Сибирякова Виктория Александровна	метод левых прямоугольников	метод трапеций
Соболев Фёдор Игоревич	метод левых прямоугольников	метод парабол
Тарновский Марк Романович	метод левых прямоугольников	метод 3/8
Тимофеев Иван Алексеевич	метод правых прямоугольников	метод трапеций
Тихонова Елизавета Романовна	метод правых прямоугольников	метод парабол
Тютюников Ярослав Иванович	метод правых прямоугольников	метод 3/8
Шошева Юлия Сергеевна	метод срединных прямоугольников	метод трапеций
Фихде Михайл	метод срединных прямоугольников	метод парабол
ИУ7-16Б		
Абрамова Виктория Сергеевна	метод левых прямоугольников	метод трапеций
Алексеев Александр Алексеевич	метод левых прямоугольников	метод 3/8
Антонюк София Валерьевна	метод левых прямоугольников	метод парабол

Антропов Артём	метод правых прямоугольников	метод парабол
Асон Константин Александрович	метод правых прямоугольников	метод парабол
Балябин Ярослав Владимирович	метод правых прямоугольников	метод трапеций
Губеев Марк Евгеньевич	метод срединных прямоугольников	метод 3/8
Друзенко Егор Сергеевич	метод срединных прямоугольников	метод 3/8
Дыновский Антон Денисович	метод срединных прямоугольников	метод трапеций
Ермаков Кирилл Сергеевич	метод левых прямоугольников	метод парабол
Заостровных София Денисовна	метод левых прямоугольников	метод трапеций
Иванов Андрей Александрович	метод левых прямоугольников	метод 3/8
Козлова Дарья Сергеевна	метод правых прямоугольников	метод парабол
Кушнарев Андрей Евгеньевич	метод правых прямоугольников	метод трапеций
Лыткин Артём Витальевич	метод правых прямоугольников	метод парабол
Макжанов Илья Игоревич	метод срединных прямоугольников	метод 3/8
Маминова Карина Музафаровна	метод срединных прямоугольников	метод трапеций
Назаркин Роман Андреевич	метод срединных прямоугольников	метод 3/8
Оверин Владимир Владимирович	метод левых прямоугольников	метод парабол
Омельченко Всеволод Денисович	метод левых прямоугольников	метод трапеций
Ошуркова Виолетта Артемовна	метод левых	метод трапеций

	прямоугольников	
Палецкий Сергей Дмитриевич	метод правых прямоугольников	метод парабол
Пешков Владислав Дмитриевич	метод правых прямоугольников	метод 3/8
Пилипенко Владислав Валерьевич	метод правых прямоугольников	метод трапеций
Пушков Степан Алексеевич	метод срединных прямоугольников	метод 3/8
Тедеева Елизавета Эдуардовна	метод срединных прямоугольников	метод парабол
Федоров Никита Александрович	метод срединных прямоугольников	метод трапеций
Чубуков Александр Игоревич	метод левых прямоугольников	метод трапеций
Шумилов Артём Михайлович	метод левых прямоугольников	метод 3/8
Яковлев Иван Максимович	метод левых прямоугольников	метод парабол